ELECTRONICA y servicio

CLASE 9 DE 12 · MÓDULO 3: REPARA ENTRADAS, SALIDAS Y REDES

Comunicación CAN y LIN

Diagnosticas una computadora "sin comunicación" midiendo la red con multímetro y osciloscopio, y reparas el transceptor si es necesario.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Describir las redes CAN y LIN usadas por Chrysler y Nissan y su relación con el DLC.
2. Medir la terminación y los niveles del bus CAN con multímetro y osciloscopio.
3. Identificar fallas de red por su forma de onda: cortos, circuitos abiertos y transceptor dañado.
4. Probar y reemplazar transceptores CAN y LIN en banco.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso y caso: PCM que no comunica con el escáner
10–30′	Redes del vehículo y física del bus CAN
30–50′	Mediciones: 60 Ω, niveles y formas de onda
50–65′	LIN, protocolos antiguos y Secure Gateway
65–85′	Ejercicio en vivo: falla de red simulada y transceptor
85–90′	Repaso, tarea y cierre

Las redes del vehículo: quién habla con quién

Idea clave: **La PCM/ECM conversa por CAN de alta velocidad; otras redes conectan módulos de carrocería y sensores.**

- CAN de alta velocidad (≈ 500 kbit/s): motor, transmisión, frenos (Chrysler la llama CAN-C).
- Redes de carrocería o interior en Chrysler (CAN-B/CAN-IHS) según año; verificar en diagrama.
- LIN: un cable para módulos sencillos (alternador inteligente, sensores, interruptores).
- Desde 2018, en FCA el Secure Gateway separa el DLC de las redes internas.

Espacio para imagen

Diagrama de topología: PCM, TCM, ABS, BCM e instrumentos en CAN; alternador y sensor en LIN; DLC y gateway.

CAN de alta velocidad: niveles y terminación

Idea clave: **En reposo ambas líneas están en ≈ 2.5 V; en dominante CAN-H sube a ≈ 3.5 V y CAN-L baja a ≈ 1.5 V.**

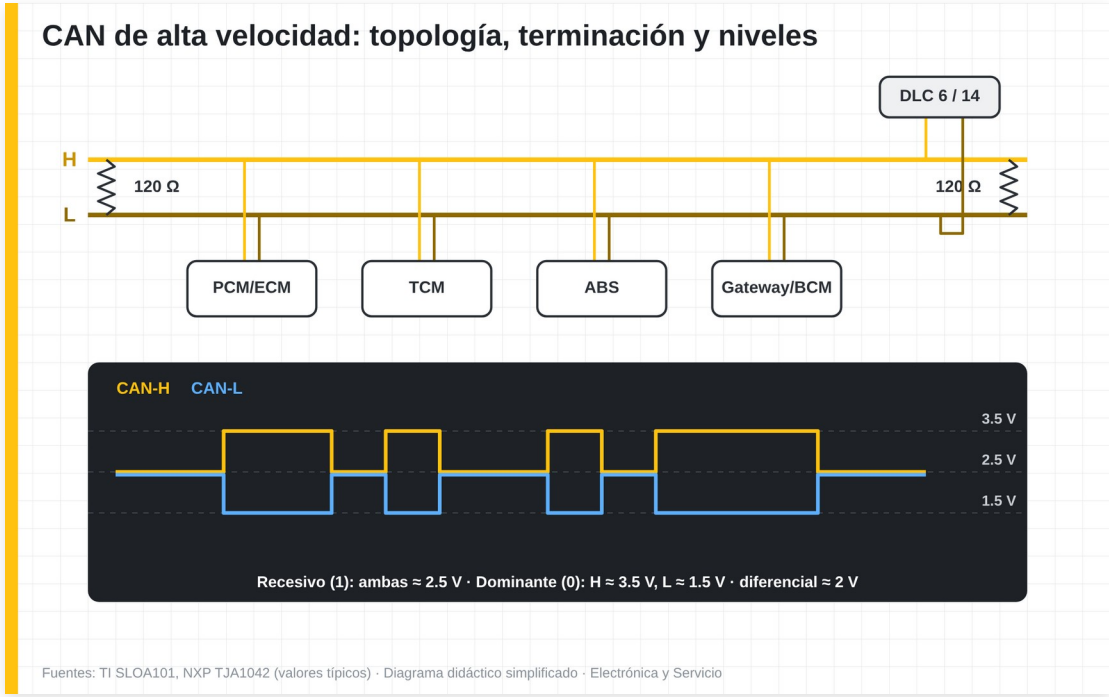


Diagrama del curso · CAN de alta velocidad: niveles y terminación

- Recesivo (reposo, "1"): CAN-H ≈ CAN-L ≈ 2.5 V; diferencia ≈ 0 V.
- Dominante ("0"): CAN-H ≈ 3.5–3.6 V y CAN-L ≈ 1.4–1.5 V; diferencia ≈ 2 V.
- Dos resistencias de 120 Ω en los extremos del bus: en paralelo ≈ 60 Ω.
- El dominante siempre gana: así se resuelve quién habla cuando dos módulos transmiten.

Mediciones con multímetro: 60 Ω y 2.5 V

Idea clave: **Dos mediciones rápidas en el DLC ubican la mayoría de las fallas de red antes de usar osciloscopio.**

01

Batería desconectada: resistencia 6–14 ≈ 60 Ω (correcto); ≈ 120 Ω falta una terminación.

02

Resistencia muy baja (< 50 Ω) o 0 Ω: corto entre líneas o módulo dañado.

03

Llave abierta: CAN-H ≈ 2.5–3 V y CAN-L ≈ 2–2.5 V a tierra con multímetro (promedio).

04

Una línea en 0 V o en 12 V: corto a tierra o a batería.

Espacio para imagen

Multímetro en el DLC midiendo 60.4 Ω entre los pines 6 y 14 con batería desconectada.

Osciloscopio: forma de onda correcta y fallas

Idea clave: **La forma de onda de CAN-H y CAN-L muestra cortos, abiertos, falta de terminación y transceptores débiles.**

- Correcta: CAN-H y CAN-L espejeadas, flancos limpios, niveles 2.5/3.5/1.5 V.
- Una línea fija en 0 V o 12 V: corto a tierra o a batería en esa línea.
- Flancos redondeados o "escalones": falta terminación o transceptor débil.
- Ruido o niveles desplazados: problema de tierra de algún módulo.

Espacio para imagen

Cuatro capturas comparadas: CAN correcto, CAN-L en corto a tierra, sin terminación y transceptor débil.

El transceptor CAN: identificación y pruebas

Idea clave: **El transceptor necesita 5 V, tierra y modo activo; si los tiene y no transmite, está dañado.**

Espacio para imagen

Transceptor CAN SO-8 con sus 8 terminales rotuladas y puntas de osciloscopio en TXD y CAN-H.

- Encapsulado de 8 terminales cerca del conector: TXD, RXD, VCC, GND, CAN-H, CAN-L, modo/STB.
- Verifica VCC (5 V), tierra y la terminal de modo (standby desactivado).
- Con osciloscopio: actividad en TXD del micro y respuesta en CAN-H/CAN-L.
- Modo diodo en CAN-H/CAN-L contra tierra: compara con un transceptor sano.

LIN: un cable referido a batería

Idea clave: **LIN reposa cerca del voltaje de batería y baja a menos del 20 % al transmitir; es lento y de un solo cable.**

01

Recesivo ≈ voltaje de batería; dominante ≤ 0.2·VSUP (transmisor).

02

Receptor: dominante < 40 % y recesivo > 60 % de VSUP.

03

Velocidad baja (hasta ≈ 20 kbit/s); un maestro y varios esclavos.

04

Transceptor típico: TJA1021; se prueba igual que CAN: alimentación, modo, TXD/RXD.

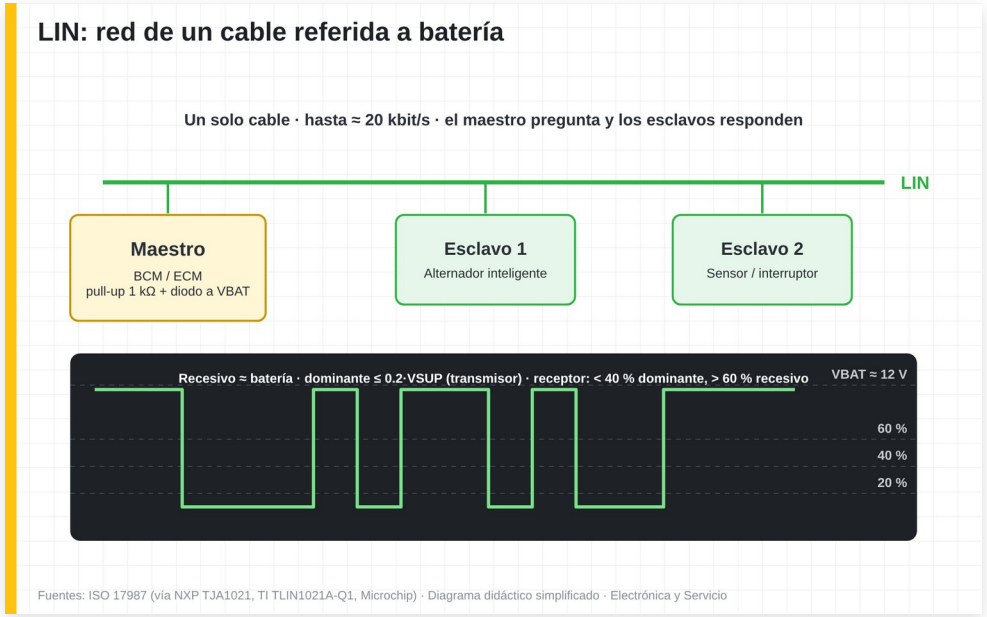


Diagrama del curso · LIN: un cable referido a batería

Protocolos antiguos y Secure Gateway de FCA

Idea clave: **Chrysler de los 2000 usa J1850 PCI y SCI; los FCA 2018+ requieren registro para borrar códigos y pruebas.**

- J1850 PCI (Chrysler): un cable, pin 2 del DLC; pulsos de ≈ 7 V en actividad.
- SCI y línea K: protocolos seriales de diagnóstico en modelos anteriores.
- Secure Gateway (FCA 2018+): lectura libre; borrar DTC y pruebas activas con AutoAuth.
- Registra tu escáner en AutoAuth si el fabricante del escáner lo soporta.

Espacio para imagen

Pantalla de escáner con mensaje de acceso restringido por Secure Gateway y la opción de inicio de sesión AutoAuth.

Diagnóstico completo de "no comunica"

Idea clave: **Sigue el orden: DLC, red, alimentación y tierra de la computadora, transceptor y por último el micro.**



Espacio para imagen

Diagrama de flujo de "no comunica" con 4 bloques en semáforo y las mediciones de cada paso.

- 1) DLC: pin 16, tierras 4 y 5, resistencia 6–14 y protocolo correcto en el escáner.
- 2) ¿Otros módulos comunican? Si sí, el problema es local a la computadora o su ramal.
- 3) Alimentación, ignición y tierras de la computadora con caída de voltaje.
- 4) En banco: consumo, 5 V del transceptor, modo, TXD/RXD; al final, micro (reloj y reset).

Reparar y validar el transceptor en banco

Idea clave: **Reemplaza el transceptor con el mismo número de parte y valida con escáner y osciloscopio en banco y vehículo.**

01

Mismo número de parte o equivalente con igual pinout, nivel lógico y modo de standby.

02

Revisa también el filtro de modo común y las protecciones del bus si existen.

03

Valida: comunicación estable en banco 30 min y forma de onda limpia.

04

En el vehículo: escaneo completo de módulos y sin códigos U nuevos.



Espacio para imagen

Antes y después en el osciloscopio: CAN-H plano por transceptor dañado y forma de onda correcta tras el reemplazo.

Ejercicio en vivo: Falla de red simulada y transceptor

1

En el tablero de red, mide resistencia 6–14 con todo conectado y desconectando una terminación.

2

Provoca un corto de CAN-L a tierra con resistencia de 10 Ω y observa la forma de onda en el FNIRSI 2C53P.

3

En banco, mide VCC, modo, TXD y CAN-H del transceptor de una PCM sana y de una dañada.

4

Comunica con el Autel MX900 antes y después de reemplazar el transceptor y documenta las capturas.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Medir resistencia 6–14 y niveles CAN en 3 vehículos (uno Chrysler y uno Nissan si es posible).
- Guardar capturas de CAN correcto de cada vehículo como referencia.
- Identificar el transceptor CAN de 2 computadoras y descargar su hoja de datos.
- Verificar si tu escáner es compatible con AutoAuth y cuál es el procedimiento de registro.

Errores comunes

- Condenar la computadora sin verificar que otros módulos comunican.
- Medir resistencia CAN con la batería conectada.
- Olvidar la terminal de modo/standby del transceptor al diagnosticar.
- No considerar el Secure Gateway al intentar borrar códigos en FCA 2018+.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

Con batería desconectada, ¿qué resistencia se espera entre los pines 6 y 14 del DLC en un bus CAN sano?

A) 0 Ω
B) 1 MΩ
C) ≈ 60 Ω
D) ≈ 5 kΩ

En estado dominante, ¿cómo están CAN-H y CAN-L aproximadamente?

A) CAN-H ≈ 3.5 V y CAN-L ≈ 1.5 V
B) Ambas en 0 V
C) Ambas en 12 V
D) CAN-H ≈ 1.5 V y CAN-L ≈ 3.5 V

¿En qué nivel reposa la línea LIN?

A) 0 V
B) 2.5 V
C) 5 V exactos
D) Cerca del voltaje de batería

En un FCA 2018+, el escáner lee códigos pero no los borra. ¿Cuál es la causa más probable?

A) PCM dañada
B) Secure Gateway sin autorización (AutoAuth)
C) Batería nueva
D) CAN sin terminación

Cierre

> **Una computadora que no comunica no siempre está dañada: hoy aprendiste a escuchar la red y encontrar dónde se cortó la conversación.**

Próxima clase ·

Clase 10: Desensamble y reparación de tarjetas

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484